

Problema 1: Sea V un espacio vectorial real de dimensión n con un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (métrica Euclídea). Sea $T \in \mathcal{T}_2^0(V)$ un tensor dos veces covariante.

- Demuestre que T puede descomponerse de manera única como $T = S + A$, donde S es un tensor simétrico y A uno antisimétrico.
- Dada una base ortonormal $\{\hat{e}_i\}$ de V , defina la *traza métrica* de T como

$$\text{tr}_g(T) = \sum_{i=1}^n T(\hat{e}_i, \hat{e}_i).$$

Muestre que $\text{tr}_g(A) = 0$ para todo tensor antisimétrico A .

- Si en una base ortonormal las componentes de T son

$$T_{ij} = 2\delta_{ij} + \epsilon_{ijk}v^k,$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita ($\epsilon_{123} = 1$) y v^k son las componentes de un vector $\mathbf{v}$, calcule explícitamente las componentes de S y A y la traza de T .

Problema 2: En $\mathbb{R}^3$ se consideran dos bases

$$B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}, \quad B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\},$$

cuyas componentes en la base canónica son

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Halle la matriz de cambio de base $\mathbf{P}$ tal que $\mathbf{w}_{B'} = \mathbf{P}\mathbf{w}_B$ para todo $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$.
- Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal cuya matriz en la base B es

$$\mathbf{T}_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\mathbf{T}_{B'}$ usando la relación de semejanza.

- Encuentre los autovalores y autovectores de T y verifique que son independientes de la base elegida.

Problema 3: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores lineales sobre V . Muestre que

$$\|A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\|$$

define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

Problema 4: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ con la métrica Euclidian, donde x, y, z son coordenadas Cartesianas.

- Parametrice S y construya la métrica inducida (escriba sus componentes).
- Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- Calcule la longitud de la curva $x = y, z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.